

Nama : Fathir Hanan Setiawan

NIM : 109082500198

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

type set [2022]int

func exist(T set, n int, val int) bool {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if T[i] == val {
            return true
        }
    }
    return false
}

func inputSet(T *set, n *int) {
    *n = 0
    var num int
    for {
        fmt.Scan(&num)
        if exist(*T, *n, num) {
            break
        }
        (*T)[*n] = num
        *n++
    }
}

func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
    *h = 0
    for i := 0; i < n; i++ {
        if exist(T2, m, T1[i]) {
```

```

                (*T3)[*h] = T1[i]
                *h++
            }
        }
    }

func printSet(T set, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Print(T[i])
    }
    if n > 0 {
        fmt.Println()
    }
}

func main() {
    var s1, s2, s3 set
    var n1, n2, n3 int
    inputSet(&s1, &n1)
    inputSet(&s2, &n2)
    findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
    printSet(s3, n3)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 10 - Modul 11\soal1\" ; if ($?) { go ru
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
pro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 10 - Modul 11\
1 1
1 1
1
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
pro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 10 - Modul 11\
1 2 3 4 3
9 8 7 9
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini dibuat untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan. Pertama, program membaca input dari dua baris, masing-masing disimpan ke array menggunakan fungsi `inputSet`. Di sini setiap bilangan dicek dulu pakai `exist`, kalau sudah pernah muncul sebelumnya maka input berhenti. Setelah kedua himpunan tersimpan, fungsi `findIntersection` akan mengecek satu per satu elemen himpunan pertama, apakah ada juga di himpunan kedua. Kalau ada, disimpan ke himpunan ketiga sebagai hasil irisan. Terakhir, `printSet` menampilkan isi himpunan hasil tersebut.

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const nMax = 51

type mahasiswa struct {
    NIM string
    nama string
    nilai int
}

type arrayMahasiswa [nMax]mahasiswa

func cariNilaiPertama(arr arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            return arr[i].nilai
        }
    }
    return -1
}

func cariNilaiTerbesar(arr arrayMahasiswa, n int, nim string) int {
    max := -1
    for i := 0; i < n; i++ {
        if arr[i].NIM == nim {
            if arr[i].nilai > max {
                max = arr[i].nilai
            }
        }
    }
}
```

```

        return max
    }

    func main() {
        var arr arrayMahasiswa
        var n int

        fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
        fmt.Scan(&n)

        for i := 0; i < n; i++ {
            fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
            fmt.Scan(&arr[i].NIM, &arr[i].nama, &arr[i].nilai)
        }

        var cariNim string
        fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai
        terbesarnya : ")
        fmt.Scan(&cariNim)

        pertama := cariNilaiPertama(arr, n, cariNim)
        terbesar := cariNilaiTerbesar(arr, n, cariNim)

        fmt.Println("Nilai pertama dari NIM", cariNim, "adalah :", pertama)
        fmt.Println("Nilai terbesar dari NIM", cariNim, "adalah :", terbesar)
    }

```

Screenshot Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_
pro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 10 - Modul 11\
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 Nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 Jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 Koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 Keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 Koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 Jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 Jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 Rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 Roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbe
Nilai pertama dari NIM 113 adalah : 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah : 80
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menyimpan data mahasiswa ke dalam array, di mana satu NIM bisa muncul lebih dari sekali karena setiap data baru selalu ditambahkan di indeks berikutnya. Setelah semua data dimasukkan, user diminta input NIM yang ingin dicari. Fungsi cariNilaiPertama akan menelusuri array dari awal dan langsung return nilai pertama yang NIM-nya cocok. Sementara cariNilaiTerbesar menelusuri seluruh array dan terus memperbarui nilai maksimum setiap kali ketemu NIM yang sama. Hasil keduanya lalu ditampilkan.

3. Sourec Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const nProv = 10

type NamaProv [nProv]string
type PopProv [nProv]int
type TumbuhProv [nProv]float64

func inputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
    fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka
Pertumbuhan Provinsi ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
    }
}

```

```

        fmt.Scan(&prov[i], &pop[i], &tumbuh[i])
    }
}

func provinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
    idx := 0
    for i := 1; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > tumbuh[idx] {
            idx = i
        }
    }
    return idx
}

func prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
    fmt.Println()
    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi  

    Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if tumbuh[i] > 2.0 {
            prediksi := int((tumbuh[i] + 1) * float64(pop[i]))
            fmt.Println(prov[i], prediksi)
        }
    }
}

func indexProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
    for i := 0; i < nProv; i++ {
        if prov[i] == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var prov NamaProv
    var pop PopProv
    var tumbuh TumbuhProv

    inputData(&prov, &pop, &tumbuh)

    var cari string
    fmt.Scan(&cari)

```

```

    fmt.Println()
    idx := provinsiTercepat(tumbuh)
    fmt.Println("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat :", prov[idx])
    fmt.Println()

    idxCari := indexProvinsi(prov, cari)
    if idxCari == -1 {
        fmt.Println("Data provinsi yang dicari : tidak ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data provinsi yang dicari :", prov[idxCari])
    }

    prediksi(prov, pop, tumbuh)
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\pro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan\Week 10 - Modul 11\soal3\" ; if ($?) {
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : jawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
PS C:\DATA\Documents\KULIAH\Semester 2\Alpro (Praktikum)\109082500198_Fathir-Hanan-Setiawan

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program membaca data 10 provinsi berupa nama, populasi, dan angka pertumbuhan, lalu disimpan ke tiga array terpisah. Setelah input selesai, user memasukkan nama provinsi yang ingin dicari. Fungsi ProvinsiTercepat mencari indeks provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi dengan cara membandingkan satu per satu. Fungsi IndeksProvinsi mencari posisi provinsi berdasarkan nama yang diinput. Terakhir, fungsi Prediksi menampilkan semua provinsi yang pertumbuhannya di atas 2% beserta

prediksi jumlah penduduknya tahun depan menggunakan rumus $(\text{angka pertumbuhan} + 1) \times \text{populasi}$.